

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO:

METODOS NUMERICOS

GRUPO:

G3 MARTES: 8:00 - 10:00

DOCENTE:

MIRANDA FERNANDEZ, JOSUE ALFONSO

INTEGRANTE:

BÉDON AVILES, JAIR ANTONIO 24190047

Lima, Perú

2026

1. INTRODUCCIÓN

En el campo de la ingeniería, frecuentemente surge la necesidad de construir una curva continua y suave que represente un conjunto extenso de datos experimentales. No obstante, aplicar la interpolación polinomial clásica de alto grado —como los métodos de Newton o Lagrange— genera resultados contraproducentes, ya que el denominado fenómeno de Runge provoca incrementos drásticos del error en los extremos del intervalo conforme sube el orden del polinomio (Burden & Faires, 2011). Para contrarrestar estas oscilaciones no deseadas, se recurre al método de splines cúbicos, el cual divide el dominio y ajusta un polinomio de tercer grado en cada subintervalo formado por puntos consecutivos.

El fundamento de esta técnica proviene de un instrumento físico: el curvígrafo, una regla flexible que los delineantes doblaban con contrapesos para trazar curvas continuas respetando las leyes de flexión de los materiales. De acuerdo con Chapra & Canale, el spline matemático constituye la equivalencia exacta de ese principio mecánico trasladado al cálculo computacional. Su principal ventaja es que garantiza un ajuste preciso, asegurando que tanto la pendiente como la curvatura coincidan en los puntos de empalme de cada segmento.

2. DEFINICIÓN DE SPLINE CÚBICO

Dado un conjunto de $n+1$ pares de datos ordenados estrictamente $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, ..., $(x_n, f(x_n))$ de manera que $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, un spline cúbico $S(x)$ es una función polinomial definida a trozos mediante n polinomios cúbicos:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

válido para $x \in [x_i, x_{i+1}]$ con $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Para que $S(x)$ sea reconocida como spline cúbico, debe cumplir estrictamente las siguientes condiciones (Kincaid & Cheney, 2002):

- **Interpolación:** $S_i(x_i) = f(x_i)$ y $S_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$
- **Continuidad funcional:** $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$ en los nodos interiores.
- **Continuidad de la primera derivada (suavidad):** $S_i'(x_{i+1}) = S_{i+1}'(x_{i+1})$
- **Continuidad de la segunda derivada (curvatura):** $S_i''(x_{i+1}) = S_{i+1}''(x_{i+1})$

Condición de Frontera (Spline Natural): Para garantizar una solución única del sistema de ecuaciones asociado, se imponen condiciones en los extremos del dominio. La más utilizada es el Spline Natural, que supone segundas derivadas nulas en los puntos extremos:

$$S''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad S''(x_n) = 0$$

3. INTERPOLACIÓN Y DERIVACIÓN CON SPLINE CÚBICO

Interpolación: El proceso de interpolación implica determinar los coeficientes a_i , b_i , c_i y d_i para cada tramo. Se obtiene directamente que $a_i = f(x_i)$. Para el resto de coeficientes, se define el ancho del subintervalo como $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Al imponer las condiciones de continuidad de las derivadas, se genera un sistema tridiagonal de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son los valores de la segunda derivada en cada nodo interior, donde $c_i = M_i/2$ (con $M_i = S''(x_i)$). El sistema tridiagonal estándar para un spline natural queda expresado como (Burden & Faires, 2011):

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_ic_{i+1} = (3/h_i)(a_{i+1} - a_i) - (3/h_{i-1})(a_i - a_{i-1})$$

Una vez resuelto este sistema matricial y obtenidos los valores de c_i , los coeficientes b_i y d_i se deducen directamente:

$$b_i = (a_{i+1} - a_i)/h_i - h_i(2c_i + c_{i+1})/3$$

$$d_i = (c_{i+1} - c_i)/(3h_i)$$

Derivación: Una vez construido el polinomio $S_i(x)$ para un tramo determinado, calcular la derivada en cualquier punto x del intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ es inmediato a partir de su expresión analítica:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

4. EJEMPLOS DE ILUSTRACIÓN (MÁXIMO 2)

Ejemplo 1: Cálculo manual de un Spline Natural

Se dispone de 3 puntos: (0, 1), (1, 2) y (2, 0). Se buscan los polinomios del spline natural.

- **Paso 1:** Determinación de anchos e inicialización de coeficientes base.

$$h_0 = 1 - 0 = 1$$

$$h_1 = 2 - 1 = 1$$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 0$$

- **Paso 2:** Condición de spline natural en los extremos:

$$c_0 = 0 \quad \text{y} \quad c_2 = 0$$

- **Paso 3:** Formulación de la ecuación para el nodo interior $i = 1$:

$$1(0) + 2(1+1)c_1 + 1(0) = (3/1)(0-2) - (3/1)(2-1)$$

$$4c_1 = -6 - 3 \Rightarrow 4c_1 = -9 \Rightarrow c_1 = -2.25$$

- **Paso 4:** Obtención de b_i y d_i :

$$b_0 = (2-1)/1 - 1 \cdot (0 + (-2.25))/3 = 1 + 0.75 = 1.75$$

$$d_0 = (-2.25 - 0)/(3 \cdot 1) = -0.75$$

$$b_1 = (0-2)/1 - 1 \cdot (-4.5 + 0)/3 = -2 + 1.5 = -0.5$$

$$d_1 = (0 - (-2.25))/(3 \cdot 1) = 0.75$$

Polinomios resultantes:

$$S_0(x) = 1 + 1.75x - 0.75x^3 \quad \text{para } x \in [0, 1]$$

$$S_1(x) = 2 - 0.5(x-1) - 2.25(x-1)^2 + 0.75(x-1)^3 \quad \text{para } x \in [1, 2]$$

Ejemplo 2: Derivación utilizando el Spline

Empleando los resultados del Ejemplo 1, se desea aproximar la derivada de la función en $x = 1.5$.

Dado que $x = 1.5$ pertenece al intervalo $[1, 2]$, se emplea la derivada del polinomio $S_1(x)$:

$$S_1'(x) = -0.5 - 4.5(x-1) + 2.25(x-1)^2$$

Evalando en $x = 1.5$:

$$S_1'(1.5) = -0.5 - 4.5(0.5) + 2.25(0.5)^2 = -0.5 - 2.25 + 0.5625 = -2.1875$$

La tasa de cambio en $x = 1.5$ es -2.1875 .

5. EJERCICIO DE APLICACIÓN

Enunciado

Durante tareas de mantenimiento en sistemas eléctricos de baja tensión, un ingeniero evalúa el desempeño de un pozo a tierra. Para ello, se han registrado valores de resistividad del terreno ρ ($\Omega \cdot m$) a distintas profundidades x (m), con el fin de verificar el cumplimiento de los límites normativos. La presencia de capas heterogéneas —arena, arcilla y humedad— provoca un comportamiento no lineal de la resistividad.

Los datos recopilados son:

Profundidad x (m)	Resistividad ρ ($\Omega \cdot m$)
1.0	45
2.0	30
3.0	25
4.0	28

Se solicita:

- Construir el modelo de Spline Cúbico Natural que describa el perfil de resistividad del suelo.
- Estimar el valor de resistividad esperado a una profundidad de $x = 2.5$ m.
- Determinar la tasa de variación de la resistividad con respecto a la profundidad (gradiente dp/dx) en $x = 2.5$ m, valor indispensable para definir el espesor de la capa de cemento conductor a instalar.

Planteamiento y Solución

Dado que el espaciado entre puntos es uniforme con $h = 1$, el sistema de ecuaciones para los nodos interiores x_1 y x_2 (con condición de frontera $c_0 = 0$ y $c_3 = 0$) resulta:

$$4c_1 + c_2 = 3(25-30) - 3(30-45) = 3(-5) - 3(-15) = 30$$

$$c_1 + 4c_2 = 3(28-25) - 3(25-30) = 3(3) - 3(-5) = 24$$

Al resolver el sistema lineal 2×2 se obtiene:

$$c_1 = 6.4$$

$$c_2 = 4.4$$

Con estos valores, se calculan los coeficientes del tramo 2 ($i = 1$), correspondiente al intervalo $[2, 3]$, donde se ubica la profundidad de interés $x = 2.5$:

$$a_1 = 30$$

$$b_1 = (25-30)/1 - 1 \cdot (2 \cdot 6.4 + 4.4)/3 = -5 - 5.733 = -10.733$$

$$c_1 = 6.4$$

$$d_1 = (4.4 - 6.4)/3 = -0.667$$

Ecuación del tramo $[2, 3]$:

$$S_1(x) = 30 - 10.733(x-2) + 6.4(x-2)^2 - 0.667(x-2)^3$$

1. Estimación de la resistividad a 2.5 m:

$$S_1(2.5) = 30 - 10.733(0.5) + 6.4(0.5)^2 - 0.667(0.5)^3$$

$$S_1(2.5) = 30 - 5.3665 + 1.6 - 0.0834 = 26.15 \, \Omega \cdot m$$

2. Gradiente de resistividad en 2.5 m:

Se deriva el polinomio del tramo:

$$S_1'(x) = -10.733 + 12.8(x-2) - 2.001(x-2)^2$$

$$S_1'(2.5) = -10.733 + 12.8(0.5) - 2.001(0.25) = -10.733 + 6.4 - 0.500 = -4.83 \, \Omega \cdot m/m$$

Resultado práctico: La resistividad estimada a 2.5 metros de profundidad es de $26.15 \, \Omega \cdot m$, con una disminución de $4.83 \, \Omega \cdot m$ por cada metro adicional de profundidad. Este dato indica la

presencia de un estrato de mayor conductividad eléctrica, condición idónea para el emplazamiento de la varilla de cobre.

6. CONCLUSIONES

- **Mitigación del efecto Runge:** El método de splines cúbicos exhibe una clara ventaja computacional y analítica sobre los polinomios globales de alto grado, al eliminar las oscilaciones descontroladas y producir interpolaciones que respetan fielmente la tendencia física de los datos observados.
- **Suavidad analítica (C^2):** La continuidad garantizada hasta la segunda derivada genera curvas notablemente suaves, requisito indispensable en disciplinas de ingeniería donde las discontinuidades abruptas en las tasas de cambio carecen de interpretación física — por ejemplo, en perfiles de potencial eléctrico, térmico o mecánico—.
- **Eficiencia algorítmica:** La estructura tridiagonal del sistema de ecuaciones derivado de los splines naturales permite resolverlo con alta eficiencia mediante algoritmos especializados (como el algoritmo de Thomas), con una complejidad de orden $O(N)$, lo que facilita su implementación en software para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico* (9a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7a ed.). McGraw-Hill Education.
- Kincaid, D., & Cheney, W. (2002). *Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing* (3rd ed.). Brooks/Cole.
- Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2004). *Métodos numéricos con MATLAB* (3a ed.). Prentice Hall.